基本情報技術者試験　テクノロジ系　No.6

ハードウェア

電気・電子回路・機械・制御・論理設計・構成部品・消費電力

目次

1. 6-1 電気・電子回路（9語）
2. 6-2 機械・制御（7語）
3. 6-3 論理設計（3語）
4. 6-4 構成部品・消費電力（4語）
5. まとめ

6-1 電気・電子回路 まとめ表

論理回路の記号と働き	
回路	**出力が1になるとき**
AND	入力がすべて1
OR	入力のどれかが1
NOT	入力が0
NAND	ANDの反対（すべて1のときだけ0）
XOR	入力が異なるとき

6-1 電気・電子回路 電子回路

論理回路
ろんりかいろ / Logic Circuit

AND・OR・NOTなどの論理演算を電気信号で行う回路

ポイント NAND回路だけで、ほかのすべての論理回路を作れる

組合せ回路
くみあわせかいろ / Combinational Circuit

出力が、今の入力だけで決まる回路

例 半加算器、全加算器

順序回路
じゅんじょかいろ / Sequential Circuit

出力が、今の入力と過去の状態（記憶）で決まる回路

ポイント フリップフロップが代表例

フリップフロップ
Flip-flop

0か1の状態を保持できる回路。1ビットを記憶する

ポイント SRAMやレジスタに使われる

半加算器
はんかさんき / Half Adder

1桁の2進数どうしを足し、和と桁上がりを出す回路

ポイント 和はXOR、桁上がりはANDで作る。全加算器は下の桁からの桁上がりも足す

半導体
はんどうたい / Semiconductor

電気を通す導体と通さない絶縁体の中間の性質を持つ物質

ポイント シリコンが代表。トランジスタやICの材料

6-1 電気・電子回路 電子回路

IC
あいしー / Integrated Circuit

多数のトランジスタなどを1つのチップにまとめた集積回路

Integrated＝集積した／Circuit＝回路

SoC
えすおーしー / System on a Chip

CPU・メモリ・入出力など、システムに必要な機能を1つのチップにまとめたもの

ポイント スマートフォンなどに使う

System＝システム／on a Chip＝1つのチップの上に

FPGA
えふぴーじーえー / Field Programmable Gate Array

製造した後に、利用者が回路の内容を書き換えられるIC

Field＝現場で／Programmable＝書き換えられる／Gate Array＝ゲート（論理素子）の並び

6-2 機械・制御 組込みシステムの部品

組込みシステム
くみこみしすてむ / Embedded System

家電や自動車などの機器に組み込まれ、特定の機能を実現するコンピュータシステム

ポイント 決められた時間内に処理を終えるリアルタイム性が求められる

センサ
Sensor

温度・光・加速度などの状態を測って、電気信号に変える部品

例 加速度センサ、ジャイロセンサ（角速度）、照度センサ

アクチュエータ
Actuator

電気信号を、回転や移動などの物理的な動きに変える部品

例 モータ、ソレノイド

ステッピングモータ
Stepping Motor

パルス信号1回ごとに一定の角度だけ回るモータ

ポイント 回転角をパルスの数で正確に制御できる

サーボモータ
Servo Motor

位置や速度を検出しながら、指示どおりに動くよう制御されるモータ

PWM制御
ぴーだぶりゅーえむせいぎょ / Pulse Width Modulation

信号のオンとオフの時間の比率を変えて、モータの速さや明るさを調整する方式

Pulse＝パルス／Width＝幅／Modulation＝変調

6-2 機械・制御 組込みシステムの部品

D/A変換器
でぃーえーへんかんき / Digital-to-Analog Converter

ディジタルの値をアナログの電圧などに変える装置

ポイント 逆はA/D変換器

6-3 論理設計 回路の設計

真理値表
しんりちひょう / Truth Table

入力のすべての組合せと、そのときの出力を表にしたもの

カルノー図
Karnaugh Map

論理式を簡単にするための図

ポイント 隣り合う1をまとめて項を減らす

回路の簡単化
Simplification

同じ働きをする、より少ない部品の回路にすること

例 A･B+A･(NOT B)=A

6-4 構成部品・消費電力 電力と部品

消費電力
しょうひでんりょく / Power Consumption

機器が動くのに使う電力

ポイント 動いていない部分の電源やクロックを止めると減らせる

DVFS
でぃーぶいえふえす / Dynamic Voltage and Frequency Scaling

処理の重さに合わせて電圧とクロック周波数を下げ、消費電力を減らす技術

Dynamic＝動的に／Voltage＝電圧／Frequency＝周波数／Scaling＝調整する

クロックゲーティング
Clock Gating

使っていない回路へのクロックの供給を止めて、消費電力を減らす技術

バッテリ
Battery

電気をためて供給する部品

ポイント リチウムイオン電池は繰り返し充電できる二次電池

まとめ この分野で覚える用語

小分類	用語
6-1 電気・電子回路	論理回路・組合せ回路・順序回路・フリップフロップ・半加算器・半導体・IC・SoC・FPGA
6-2 機械・制御	組込みシステム・センサ・アクチュエータ・ステッピングモータ・サーボモータ・PWM制御・D/A変換器
6-3 論理設計	真理値表・カルノー図・回路の簡単化
6-4 構成部品・消費電力	消費電力・クロックゲーティング・DVFS・バッテリ